Tugas Mandiri 06

Nur Widodo - 109092630005

1. Soal Profit

Soal:

#1. Soal Profit

Seorang pedagang sedang menghitung keuntungan yang diperoleh bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya. Buatlah algoritma pseudocode untuk membantu pedagang tersebut.

Masukan: bilangan riil yang menyatakan keuntungan bulan sebelumnya dan bulan ini

Keluaran: sebuah string yang menyatakan peningkatan atau penurunan keuntungan sebesar x. Perhatikan contoh yang diberikan terkait string yang perlu ditampilkan

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran
1	1000 1230	Peningkatan sebesar 230
2	234.5 100.5	Penurunan sebesar 134
3	475.32 475.32	Tetap

Kode Go:

```go
package main

import "fmt"

func main()  {
    var bulanSebelumnya, bulanIni float64

    fmt.Scan(&bulanSebelumnya, &bulanIni)

    if bulanIni > bulanSebelumnya {
        selisih := bulanIni - bulanSebelumnya
        fmt.Printf("Peningkatan ssebesar %g\n", selisih)
    } else if bulanIni < bulanSebelumnya {
        selisih := bulanSebelumnya - bulanIni
        fmt.Printf("Penurunan sebesar %g\n", selisih)
    } else {
        fmt.Println("Tetap")
    }
}
```

Output:

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\06-percabangan\tugas\individu> go run profit.go
1000 1230
Peningkatan ssebesar 230
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\06-percabangan\tugas\individu> go run profit.go
234.5 100.5
Penurunan sebesar 134
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\06-percabangan\tugas\individu> go run profit.go
475.32 475.32
Tetap
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\06-percabangan\tugas\individu>
```

2. Soal Liga sepak bola

Soal:

#2. Soal Liga Sepak Bola

Buatlah pseudocode yang digunakan untuk menentukan jumlah gol terbanyak dan jumlah gol tersedikit dari suatu grup liga sepak bola.

Masukan: empat bilangan yang menyatakan jumlah gol yang berhasil dicetak empat tim bola dalam suatu grup

Keluaran: dua nilai yang menyatakan jumlah gol terbanyak dan jumlah gol tersedikit

Catatan: tidak perlu menggunakan perulangan

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	5 3 8 1	8 1	gol terbanyak = 8, gol tersedikit = 1
2	7 7 7 7	7 7	gol terbanyak = 7, gol tersedikit = 7
3	2 1 3 4	4 1	gol terbanyak = 4, gol tersedikit = 1

kode go:

```go
package main

import "fmt"

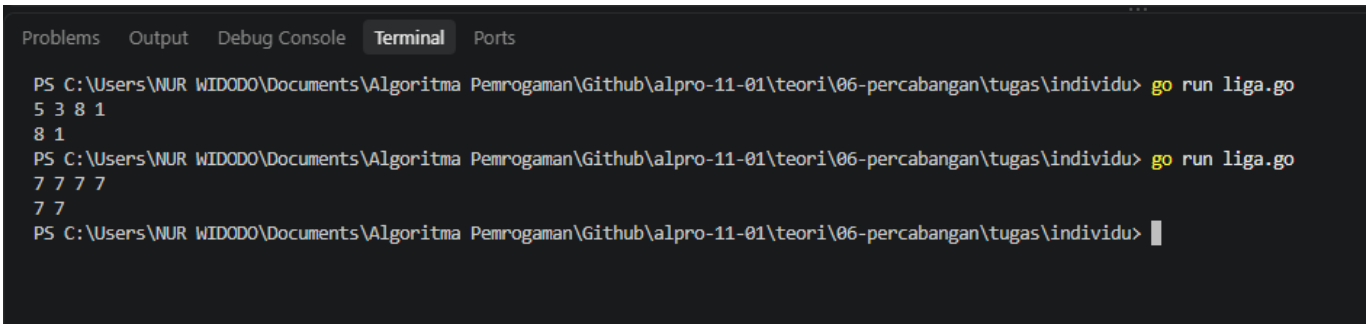
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    maks := a
    if b > maks {
        maks = b
    }
    if c > maks {
        maks = c
    }
    if d > maks {
        maks = d
    }
```

```
    min := a
    if b < min {
        min = b
    }
    if c < min {
        min = c
    }
    if d < min {
        min = d
    }

    fmt.Printf("%d %d\n", maks, min)
}
```

Output:



3. Soal Parkir

Soal:

#3. Soal Parkir

Sebuah tempat wisata buka jam 7:00 pagi hingga 5:00 sore. Buatlah pseudocode yang digunakan untuk menghitung durasi parkir suatu kendaraan pada tempat wisata tersebut.

Masukan: empat nilai h1, m1 yang menyatakan jam dan menit kendaraan mulai parkir, dan h2, m2 yang menyatakan jam dan menit kendaraan selesai parkir

Keluaran: dua bilangan hh dan mm yang menyatakan durasi parkir dalam jam dan menitnya

Catatan: format jam adalah 12, sehingga tidak ada jam 14:35 siang, tetapi jam 2:35 siang

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	8 00 8 30	0 jam 30 menit	Parkir dari 8:00 pagi sampai 8:30 pagi
2	7 00 5 00	10 jam 0 menit	Parkir dari 7:00 pagi sampai 5:00 sore
3	11 15 1 30	2 jam 15 menit	Parkir dari 11:15 siang sampai 1:30 siang

Kode Go:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var h1, m1, h2, m2 int
    fmt.Scan(&h1, &m1, &h2, &m2)

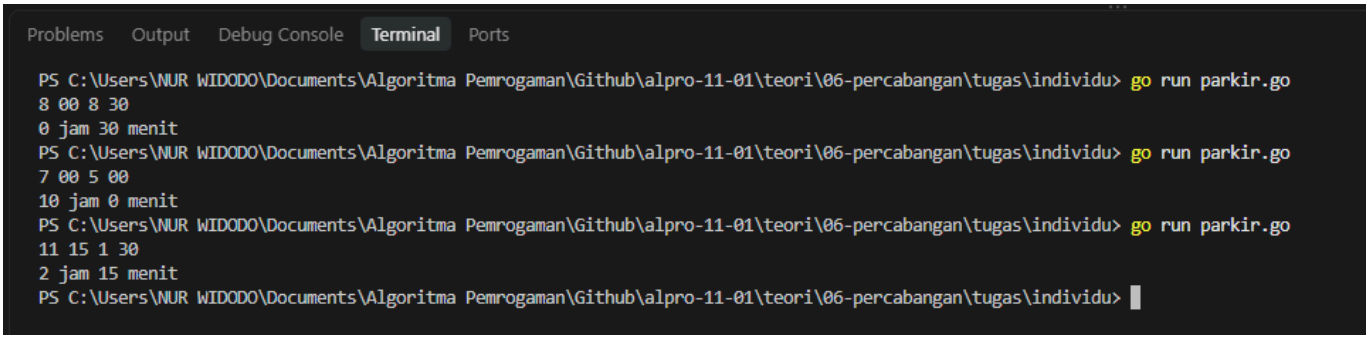
    if h1 >= 1 && h1 <= 5 {
        h1 += 12
    }
    if h2 >= 1 && h2 <= 5 {
        h2 += 12
    }

    mulai := (h1-7)*60 + m1
    selesai := (h2-7)*60 + m2

    durasi := selesai - mulai
    hh := durasi / 60
    mm := durasi % 60

    fmt.Printf("%d jam %d menit\n", hh, mm)
}
```

Output:



4. Soal Akhir tahun

Soal:

#4. Soal Akhir Tahun

Sebuah mini market sedang merayakan acara akhir tahun, sehingga diberikanlah promo pada hari tersebut berupa cashback, diskon, dan juga kartu membership. Pembeli memperoleh kartu apabila bersedia dibuatkan dan memperoleh diskon. Diskon 10% diberikan apabila belanja minimal Rp 100.000, dan cashback Rp 75.000 diberikan apabila belanja minimal Rp 200.000 dan memperoleh kartu.

Masukan: sebuah bilangan bulat yang menyatakan total belanja, dan sebuah nilai boolean yang menyatakan bersedia atau tidaknya untuk dibuatkan kartu

Keluaran: terdiri dari empat baris, yaitu nilai boolean yang menyatakan pembeli memperoleh kartu, diskon, dan cashback. Baris terakhir adalah nominal belanja yang harus dibayar pembeli

Catatan: cashback dihitung setelah memperoleh potongan diskon apabila ada

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran
1	1230000 false	Kartu? false Diskon? true Cashback? false Rp. 1107000
2	630000 true	Kartu? true Diskon? true Cashback? true Rp. 492000

Kode Go:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var totalBelanja float64
    var bersediaKartu bool

    fmt.Scan(&totalBelanja, &bersediaKartu)

    dapatKartu := bersediaKartu
    dapatDiskon := false
    dapatCashback := false

    if totalBelanja >= 100000 && dapatKartu {
        dapatDiskon = true
        totalBelanja = totalBelanja - (0.10 * totalBelanja)
    }

    if totalBelanja >= 200000 && dapatKartu {
        dapatCashback = true
        totalBelanja = totalBelanja - 75000
    }
```

```
    fmt.Printf("Kartu? %t\n", dapatKartu)
    fmt.Printf("Diskon? %t\n", dapatDiskon)
    fmt.Printf("Cashback? %t\n", dapatCashback)
    fmt.Printf("Rp. %.0f\n", totalBelanja)
}
```

Output:

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\06-percabangan\tugas\individu> go run akhirtahun.go
630000 true
Kartu? true
Diskon? true
Cashback? true
Rp. 492000
PS C:\Users\NUR WIDODO\Documents\Algoritma Pemrogaman\Github\alpro-11-01\teori\06-percabangan\tugas\individu>
```

5. Soal Avatar

Soal:

#5. Soal Avatar

Appa adalah sejenis sky bison yang digunakan untuk transportasi dalam serial Avatar: The Last Airbender. Avatar Aang sedang bersiap untuk menyerang negara Api, untuk itu ia harus menyediakan beberapa Appa untuk mengangkut rekan-rekannya. Aang memiliki tiga ekor Appa dewasa dan lima Appa kecil. Appa dewasa dapat mengangkut lima orang, sedangkan Appa kecil hanya dua orang per ekornya.

Masukan: sebuah bilangan bulat asli p yang menyatakan jumlah orang yang akan berangkat

Keluaran: banyak Appa dewasa dan Appa kecil yang digunakan. Tampilkan juga jumlah orang yang tidak bisa berangkat karena telah kehabisan Appa apabila ada

Catatan: Appa dewasa lebih diprioritaskan dibandingkan yang kecil, dan jumlah serta kapasitas setiap jenis Appa adalah konstanta (3 Appa dewasa @5 orang, 5 Appa kecil @2 orang)

Contoh Masukan dan Keluaran

No	Masukan	Keluaran
1	17	Dewasa 3, kecil 1
2	6	Dewasa 2
3	32	Dewasa 3, kecil 5, dan 7 tak berangkat

Kode Go:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var orang int
```

```
    fmt.Scan(&orang)

    dewasa := orang / 5
    if dewasa > 3 {
        dewasa = 3
    }
    orang -= dewasa * 5

    kecil := orang / 2
    if kecil > 5 {
        kecil = 5
    }
    orang -= kecil * 2

    takBerangkat := orang

    if dewasa > 0 {
        fmt.Printf("Dewasa %d", dewasa)
    }
    if kecil > 0 {
        if dewasa > 0 {
            fmt.Print(", ")
        }
        fmt.Printf("kecil %d", kecil)
    }
    if takBerangkat > 0 {
        if dewasa > 0 || kecil > 0 {
            fmt.Print(", dan ")
        }
        fmt.Printf("%d tak berangkat", takBerangkat)
    }
    fmt.Println()
}
```

Output:

